

Lista 2: diferencial de uma função

26 de março de 2025

1. Seja $f(x, y) = e^{4x-y^2}$. Calcule $\frac{\partial f}{\partial v}(p)$ onde $p = (1, -2)$ e $v = (3/5, 4/5)$.
2. Considere um cone de altura 5 cm e base de raio 3 cm. Se a altura for aumentada de 0.2 cm, estime o quanto deve diminuir o raio para que o volume se mantenha constante.
3. Seja $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ um funcional linear. Calcule $df(p)$ para todo $p \in \mathbb{R}^n$.
4. Estude a diferenciabilidade de

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto \begin{cases} \frac{xy^3}{x^2+y^4}, & (x, y) \neq 0 \\ 0, & (x, y) = 0. \end{cases}$$

5. (Qualificação 2006) Se $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função tal que $|f(x)| \leq \|x\|^2$ para todo $x \in \mathbb{R}^n$, mostre que f é diferenciável em $x = 0$.
6. (Qualificação 2019) Seja

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x|y|}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x, y) \neq 0 \\ 0, & (x, y) = 0. \end{cases}$$

A função f é contínua? Tem derivadas parciais na origem? É diferenciável?

7. (Qualificação 2017) Para quais valores de $\alpha \in \mathbb{R}$ a função

$$f(x, y, z) = \begin{cases} \frac{\ln(1+x^2y^4z^6)}{(x^2+y^2+z^2)^\alpha}, & (x, y, z) \neq 0 \\ 0 & (x, y, z) = 0 \end{cases}$$

é diferenciável em $\mathbb{R}^3$? Para quais ela não é?

8. (Qualificação 2021) Seja $\rho \in \mathbb{R}$ e considere $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(0) = 0$ e

$$f(x, y) = \frac{x^\rho y(x-y)}{x^2 + y^2}$$

se $(x, y) \neq 0$.

- (a) Estude a continuidade de f dependendo do valor de ρ .
 - (b) Calcule, se possível, $\frac{\partial f}{\partial x}(0)$ e $\frac{\partial f}{\partial y}(0)$.
 - (c) Estude a diferenciabilidade na origem de f dependendo do valor de ρ .
9. (Qualificação 2010, 2013) Sejam f e g duas funções diferenciáveis em uma vizinhança de $0 \in \mathbb{R}^n$. Suponha que $f(0) = g(0)$ e que $\nabla f(0) = \nabla g(0)$. Seja h uma função definida em uma vizinhança U de 0 tal que $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ para todo x em U . Mostre que h é diferenciável em $x = 0$.

10. Uma *forma quadrática* é uma função da forma

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \langle Ax, x \rangle = \langle x, Ax \rangle,$$

onde $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ é uma matriz simétrica. Mostre que f é diferenciável em $\mathbb{R}^n$ e calcule os funcionais lineares $df(p)$.

11. Seja V_n o espaço vetorial das funções polinomiais em uma variável de grau menor ou igual a n , isto é, funções da forma $p(t) = x_0 + x_1 t + \cdots + x_n t^n$, com $x_i \in \mathbb{R}$. Note que podemos identificar V_n com $\mathbb{R}^{n+1}$ tomando os coeficientes x_i como coordenadas. Estude a diferenciabilidade da função

$$f : V_n \rightarrow \mathbb{R}, \quad p \mapsto \int_0^1 \sin(tp(t)) dt.$$

12. Calcule a diferencial da função $\det : M_{n \times n}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$.

13. Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ um aberto. Mostre que, se f e g são funções diferenciáveis em U , então $f + g$, fg e f/g (se g nunca se anula em U) são funções diferenciáveis em U e valem as fórmulas

$$d(f + g) = df + dg, \quad d(fg) = f dg + g df, \quad d\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g df - f dg}{g^2}.$$

Se $k \geq 1$ é inteiro, vale também

$$d(f^k) = k f^{k-1} df.$$

14. Mostre que

$$f : \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \|x\|$$

é diferenciável e calcule seu gradiente em todo ponto $p \neq 0$.

15. Considere as funções $f_i : \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ dadas por $f_i(x) = x_i / \|x\|$. Mostre que

$$x_1 df_1 + \cdots + x_n df_n = 0.$$

16. Sejam $V_1, \dots, V_k$ espaços vetoriais de dimensão finita. Uma função $f : V_1 \times \cdots \times V_k \rightarrow \mathbb{R}$ é dita *multilinear* se é linear em cada V_i , isto é:

$$f(v_1, \dots, u_i + \lambda w_i, \dots, v_n) = f(v_1, \dots, u_i, \dots, v_n) + \lambda f(v_1, \dots, w_i, \dots, v_n).$$

- (a) Considerando normas apropriadas $\|\cdot\|_i$ em cada um dos espaços V_i , obtenha uma estimativa do tipo

$$|f(v_1, \dots, v_k)| \leq C \|v_1\|_1 \cdots \|v_k\|_k,$$

onde C é uma constante e $v_i \in V_i$ são arbitrários.

- (b) Mostre que toda função multilinear é diferenciável e calcule sua diferencial.

17. (Qualificação 2009) Uma função $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ é chamada *homogênea de grau 1* se, para todos $x \in \mathbb{R}^n$ e $\lambda > 0$ tivermos $f(\lambda x) = \lambda f(x)$. Seja f uma função contínua em $\mathbb{R}^n$, homogênea de grau 1.

- (a) Seja $p \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ e suponha que f é diferenciável em p . Mostre que, para qualquer $\lambda > 0$, f é diferenciável em λp e que $\nabla f(\lambda p) = \lambda \nabla f(p)$.

- (b) Mostre que, se f é diferenciável em 0, então f é linear.

18. Um *extremo local* de uma função $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ é um ponto $p \in U$ para o qual existe $\varepsilon > 0$ tal que $f(p) = \max_{\|x-p\| < \varepsilon} f(x)$ ou $f(p) = \min_{\|x-p\| < \varepsilon} f(x)$. Mostre que, se f é diferenciável e $p \in U$ é um extremo local de f , então $\nabla f(p) = 0$.

19. Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ um aberto convexo. Uma função $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ é dita *convexa* se, para todos $p, q \in U$, vale

$$f((1-t)p + tq) \leq (1-t)f(p) + tf(q), \quad t \in [0, 1].$$

Mostre que, se f é convexa em U e diferenciável em um ponto $p \in U$, então, para todo $q \in U$, temos

$$f(q) - f(p) \geq df(p)(q - p). \quad (1)$$

Conclua que, se $\nabla f(p) = 0$, então p é um mínimo global de f em U .

20. Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ um aberto convexo. Uma função $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ é dita *estritamente convexa* se, para todos $p, q \in U$, vale

$$f((1-t)p + tq) < (1-t)f(p) + tf(q), \quad t \in (0, 1).$$

Mostre que, se f é estritamente convexa em U e diferenciável em p , então, para todo $q \in U$, temos

$$f(q) - f(p) > df(p)(q - p). \quad (2)$$

[Dica: considere $g(x) := f(x) - f(p) - df(p)(x - p)$ e observe que g também é estritamente convexa.]

21. Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ um aberto convexo. Mostre a seguinte recíproca para os exercícios anteriores: se $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ é diferenciável em todo ponto de U e satisfaz (1) (resp. (2)) para todos $p, q \in U$, então f é convexa (resp. estritamente convexa).

LISTA 2

1. $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$, portanto f é diff 3.1.
e $\frac{\partial f}{\partial v} = \langle \nabla f, v \rangle$. Olhando para as curvas,

$$\nabla f(x) = (f(x) \cdot 2, f(x) \cdot (-2q))^{tr}.$$

$$f(p) = e^0 = 1, \text{ portanto}$$

$$\frac{\partial f}{\partial v}(p) = \langle (4, 4), (3/5, 4/5) \rangle = 28/5.$$

2. Seja $V(r, h) = \frac{1}{3} \pi r^2 h$, queremos
 $V \equiv C \Leftrightarrow dV = 0 = \frac{2}{3} \pi r h dr + \frac{1}{3} \pi r^2 dh$
 $\Leftrightarrow dr = \frac{-\frac{1}{3} \pi r^2 \cdot \frac{1}{5}}{\frac{2}{3} \pi r h} = -\frac{3}{2 \cdot 5 \cdot 5}$
 $= -\frac{3}{50} = -0.06 \text{ cm}.$

3. Seja $L \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$. $f(v) = Lv$.
 $f(p+v) = f(p) + f(v) = f(p) + Lv + 0$. Assim
 f é diff. e $df(p)(v) = Lv$, não
depende de p .

4. $f \in C^\infty(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ e por tanto diff
em esse domínio. Note que

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial v}(0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(hv)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^4 v_1 v_2^3}{h^3(v_1^2 + h^2 v_2^4)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h v_1 v_2^3}{v_1^2 + h^2 v_2^4} = 0. \end{aligned}$$

Ou seja $\exists \frac{\partial f}{\partial v}(0)$ e são lineares, 0.
Se f for diff em $(0,0)$ então

$$f(0+v) = f(0) + 0 \cdot v + o(\|v\|).$$

$$\Leftrightarrow f(v) = o(\|v\|). \text{ Olhando o limite}$$

$$\lim_{\|v\| \rightarrow 0} \frac{f(v)}{\|v\|} = \lim_{\|v\| \rightarrow 0} \frac{v_1 v_2^3}{(v_1^2 + v_2^4) \|v\|}.$$

Tomando o caminho, $v(z) = (z^2, z)$
 $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{z^2 z^3}{z^4 |z| \sqrt{1+z^2}} = \frac{1}{2} \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z}{|z| \sqrt{1+z^2}}$
que em princípio não existe, e se
for lateral existe mas não é 0.

por tanto $f(v) \neq o(\|v\|) \Rightarrow f$ não
é diff em $(x,y) = (0,0)$.

10. Seja $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R}) : A = A^T$. e
 $f(x) = \langle x, Ax \rangle = \langle Ax, x \rangle, x \in \mathbb{R}^n$.

$$\begin{aligned} f(p+v) &= \langle p+v, A(p+v) \rangle = \langle p+v, Ap+Av \rangle \\ &= f(p) + 2\langle v, Ap \rangle + f(v). \end{aligned}$$

Note que, $\langle 2v, Ap \rangle$ é linear em v
e por outro lado também,

$$\begin{aligned} \lim_{\|v\| \rightarrow 0} \frac{f(v)}{\|v\|} &\leq \lim_{\|v\| \rightarrow 0} \frac{\|v\| \|Av\|}{\|v\|} \\ &\leq \|A\| \lim_{\|v\| \rightarrow 0} \|v\| = 0. \end{aligned}$$

Assim, f é diff em $\mathbb{R}^n$ e assim

$$df(p)v = 2\langle v, Ap \rangle$$

11. Note que a função $g: (x, z) \mapsto$
 $\cos(zp(x, z))$ é contínua em todas
suas variáveis e limitada em
 $\mathbb{R}^n \times [0, 1]$, por tanto

$$f(x) = \int_0^1 g(x, z) dz.$$

é contínua. Agora note que, $\frac{\partial g}{\partial x_j}$
 $= \cos(zp(x, z)) \cdot z^{k+1}$ de novo limitada
pra $z \in [0, 1]$, logo, pelo (Criterio
de Lebesgue).

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x_j} &= \frac{\partial}{\partial x_j} \int_0^1 g(x, z) dz = \int_0^1 \frac{\partial g}{\partial x_j}(x, z) dz \\ &= \int_0^1 \cos(zp(x, z)) \cdot z^{j+1} dz. \end{aligned}$$

De um argumento similar ao utilizado
antes $\frac{\partial f}{\partial x_j}$ é contínua, assim

$f \in C^1(\mathbb{R}^n)$ é diferenciável, assim

$$df(p)(v) = \int_0^1 z \cos(zp(x, z)) \cdot v \cdot dz.$$

Utilize o verso, se precisar

isso pois na conta apareceram precisamente os vetores da base canônica $[2] = [1, z, z^2, \dots, z^n] \sim T_n(\mathbb{R})$

$$= \frac{-dg(p)(v) - r_g}{g(p)g(p+v)} + \frac{dg(p)(v)}{g(p)^2} - \frac{dg(p)(v)}{g(p)^2}$$

Note que

$$\lim_{\|v\| \rightarrow 0} \frac{r_*}{\|v\|} \leq \lim_{\|v\| \rightarrow 0} \left| \frac{1}{g(p+v)g(p)} - \frac{1}{g(p)^2} \right| = 0$$

isso pois g é diff, por tanto continua e $g(p) \neq 0$

$$(*) \text{ Portanto } d(1/g) = -dg/g^2$$

$$\text{e tambem } d(f \cdot 1/g) = gdf - f dg$$

(*) Pela indução que de fato começa lembrando da regra do prod.

$$d(f^{k+1}) = d(f^k \cdot f) = df^k \cdot f + f^k \cdot df$$

$$= k f^{k-1} \cdot df \cdot f + f^k \cdot df$$

$$= (k+1) f^k \cdot df$$

$$14. \|p+v\| - \|p\| = \frac{\|p+v\|^2 - \|p\|^2}{\|p+v\| + \|p\|}$$

$$= \frac{2\langle p, v \rangle + \|v\|^2}{\|p+v\| + \|p\|} \quad v \rightarrow 0 \quad \frac{\langle p, v \rangle}{\|p\|}$$

candidata

$$\|p+v\| - \|p\| = \frac{\langle p, v \rangle}{\|p\|}$$

$$(*) \langle p, v \rangle \left[\frac{2}{\|p+v\| + \|p\|} - \frac{1}{\|p\|} \right] + \frac{\|v\|^2}{\|p+v\| + \|p\|}$$

Cauchy-Schwarz

$$\lim_{\|v\| \rightarrow 0} \frac{r_1}{\|v\|} \leq \lim_{\|v\| \rightarrow 0} \left[\frac{2}{\|p+v\| + \|p\|} - \frac{1}{\|p\|} \right] + \frac{\|v\|^2}{\|p+v\| + \|p\|} = 0$$

12. Lembrando de Ex 1.9, temos

$$\frac{\partial \det}{\partial x_j} = (-1)^{ij} M_{ij}$$

$$\text{Logo } df(A) = \sum_{i,j} (-1)^{ij} M_{ij} \cdot dx_j$$

Para $H \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$; $H = (h_{ij})$

$$d(\det)(A)(H) = \sum_{i,j} (-1)^{ij} M_{ij} h_{ij}$$

13. (*) $(f+g)(p+v) = f(p+v) + g(p+v)$

$$= f(p) + df(p)v + r_f + g(p) + dg(p)v + r_g$$

$$= (f+g)(p) + (df+dg)(p)(v) + r_*$$

Assim, $f+g$ é diff e $d(f+g) = df+dg$

$$(*) (f \cdot g)(p+v) = f(p+v)g(p+v) = [f(p) + df(p)v + r_f][g(p) + dg(p)v + r_g]$$

$$= f(p)g(p) + f(p)dg(p)v + df(p)v g(p) + df(p)v dg(p)v + df(p)v \cdot r_g + r_f g(p)$$

$$+ r_f r_g = (f \cdot g)(p) + [g(p)df(p)v + f(p)dg(p)v] + r_*$$

Assim, $f \cdot g$ é diff e $d(f \cdot g) = gdf + f dg$

$$\lim_{\|v\| \rightarrow 0} \frac{df(p)(v) r_g}{\|v\|} \leq \lim_{\|v\| \rightarrow 0} C \|v\| = 0$$

(*) Queremos provar que $1/g$ é diff

$$\frac{1}{g(p+v)} - \frac{1}{g(p)} = \frac{g(p) - g(p+v)}{g(p)g(p+v)}$$

$$= \frac{-dg(p)(v) - r_g}{g(p)g(p+v)}$$

Também, $\lim_{\|v\| \rightarrow 0} \frac{r_v}{\|v\|} = \lim_{\|v\| \rightarrow 0} C \|v\| = 0$.

Para tanto $x \mapsto \|x\|$ é diff em $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ e $df(p)(v) = \frac{\langle p, v \rangle}{\|p\|}$.

15. $f_i: x \mapsto x_i \cdot \frac{1}{\|x\|}$ da regra do produto e cociente temos.

$$df_i(v) = d(x_i)(v) \frac{1}{\|x\|} + d\left(\frac{1}{\|x\|}\right) \cdot x_i$$

$$= \frac{v_i}{\|x\|} - \frac{\langle x, v \rangle}{\|x\|^3} x_i \quad \text{Ex. 14}$$

$$\sum x_i df_i(v) = \sum \frac{v_i x_i}{\|x\|} - \sum \frac{\langle x, v \rangle x_i^2}{\|x\|^3}$$

$$= \frac{\langle x, v \rangle}{\|x\|} - \frac{\langle x, v \rangle}{\|x\|^3} \|x\|^2 = 0$$

16. (a) Seja $n_j := \dim V_j < \infty$. Assim, $V_j \cong \mathbb{R}^{n_j}$. Seja também, $\alpha_j = (e_{i,j})$ base de V_j . Defina,

$$\|v\|_j := \|[v]_2\|_1 \quad (\text{Zariski})$$

$$|f(v_j)| = \left| \sum_{i \in I} \left(\prod_{j \in i} x_{j,i} \right) f(e_{i,j}) \right|$$

$$\leq C \sum_{i \in I} \prod_{j \in i} |x_{j,i}| = C \sum_{i \in I} |x_{i,i}|$$

$$\leq C \left(\sum_{j=1}^{n_1} |x_{j,1}| \right) \cdots \left(\sum_{j=1}^{n_n} |x_{j,n}| \right)$$

$$\leq C \|v_1\|_1 \cdots \|v_n\|_n$$

$$C := \max \{ |f(e_{i,j})| \}$$

(b) Para $v \in \prod V_j$, seja $\|v\| := \max \|v_j\|_j$.

$$f(p+v) - f(p) = f(p) + \sum f(\dots, v_j, \dots)$$

$$+ \sum f(\dots, v_i, \dots, v_j, \dots)$$

$$- f(p)$$

Sejam $df(p)(v) := \sum f(\dots, v_j, \dots)$
e $r(v) := \sum f(\dots, v_i, \dots, v_j, \dots)$

(c) Claramente, $df(p)(v)$ é linear em v .

$$(c) \lim_{\|v\| \rightarrow 0} \left| \sum f(\dots, v_i, \dots, v_j, \dots) \right| \cdot \|v\|^{-1}$$

$$\leq \lim_{\|v\| \rightarrow 0} C \frac{\|v_i\|_i \cdot \|v_j\|_j}{\|v\|} \cdot \frac{1}{\|v\|} \quad i \neq j$$

$$\leq C \lim_{\|v\| \rightarrow 0} \|v_i\|_i \cdot \|v\|^{-1} = 0$$

Assim $\lim_{\|v\| \rightarrow 0} \frac{r}{\|v\|} = 0$ e f é diff.

18. Seja $\varepsilon > 0$: se $\|x-p\| < \varepsilon$, então $f(p) \leq f(x)$. Seja também $v \in \mathbb{R}^n$ e $z := \|p+zv-p\| = |z| \|v\| < \varepsilon$ ou seja $|z| < \varepsilon / \|v\| := \delta$.

$$\varphi: (-\delta, \delta) \ni z \mapsto \varphi(p+zv) \in \mathbb{R}.$$

Note que $\varphi(0) \leq \varphi(z)$ e $\exists \varphi'(0)$ logo, $\varphi(0)$ é mínimo de $\varphi \Leftrightarrow \varphi'(0) = df(p)(v) = \nabla f(p) \cdot v = 0$, logo $\nabla f(p) = 0$. caso esperado.

19. Sejam $p, q \in U$ e

$$\gamma(z) := (1-z)p + zq, \quad z \in [0, 1]$$

Logo $\gamma(z) \in U$, segundo defn.

$$\varphi(z) = f(\gamma(z)) \leq (1-z)f(p) + zf(q)$$

$$\leq (1-z)\varphi(0) + z\varphi(1)$$

Em particular temos

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\varphi(z) - \varphi(0)}{h} \leq \varphi(1) - \varphi(0)$$

$$\varphi'(0) \leq \varphi(1) - \varphi(0)$$

- Q4. Seja R a região limitada pelas curvas $y = x^2$ e $y = 6x - 2x^2$, no intervalo $[0, 2]$.
- (a) (1,5 pontos) Esboce R e calcule a sua área.
- (b) (1,5 pontos) Calcule o volume do sólido gerado pela rotação da região R em torno do eixo x .

Utilize o verso, se precisar

$\psi'(0)$ existe pois $\psi'(0) = df(p)(g-p)$
 Também $\psi(0) = f(p)$ e $\psi(1) = f(q)$;
 Por tanto temos:

$$df(p)(g-p) \leq f(q) - f(p).$$

(*) $\nabla f(p)(g-p) = df(p)(g-p) = 0$, logo

$$f(p) \leq f(q).$$

20. Segundo a dica, note que

$$g((1-t)p + tq) = f((1-t)p + tq) - f(p) - df(p)(t(g-p))$$

$$< (1-t)f(p) + tf(q) - f(p) - t df(p)(g-p)$$

$$< (1-t)g(p) + t[f(q) - f(p) - df(p)(g-p)]$$

$< (1-t)g(p) + tg(q)$. Logo, de fato g é estrita convexa.

Também g é diff em p , como no Ex 19 seja $\psi(z) := g(\gamma(z))$ é estrita convexa e temos.

$$\psi'(0) = dg(p) = df(p) - df(p) = 0.$$

Assim, $0 < \psi(1) - \psi(0) \leq \psi(0) < \psi(1)$

$$\Leftrightarrow df(p)(g-p) < f(q) - f(p)$$

21. Defina $\psi(z) := f(\gamma(z))$, dado que $\gamma(z) \in U$, f é diff em $(0,1)$ e $\psi'(z) = df(\gamma(z))(\gamma'(z))$, por hipótese.

$$(df(\gamma(z))(\gamma'(z)))' = (df(\gamma(z))(\gamma'(z)))' = (df(\gamma(z))(\gamma'(z)))'$$

$$= (1-z) df(\gamma(z))(\gamma'(z))$$

$$= (1-z) \psi'(z) \leq f(q) - f(\gamma(z))$$

$$\leq \psi(1) - \psi(z).$$

Considere a função auxiliar.

$$h(z) := \frac{\psi(1) - \psi(z)}{(1-z)}.$$

Note que h é contínua em $[0,1]$ e diff em $(0,1)$, logo, perceba também,

$$h'(z) = \frac{-\psi'(z)(1-z) + \psi(1) - \psi(z)}{(1-z)^2} \geq 0.$$

Por tanto h é crescente e

$$h(0) = \frac{\psi(1) - \psi(0)}{1-0} \leq \frac{\psi(1) - \psi(z)}{1-z} = h(z)$$

$$\Rightarrow \psi(z) \leq (1-z)\psi(0) + z\psi(1)$$

ou $f((1-t)p + tq) \leq (1-t)f(p) + tf(q)$.
 e f é convexa como esperada.

(*) Note que no caso da desigualdade estrita, junção exatamente o mesmo argumento com a clausula $h'(t) > 0$.